

Proyecto Integrador Módulo 3

TechCore

Análisis de Ventas y Dashboard Interactivo

Guía General del Proyecto

Simón Bedoya

Soy Henry, Carrera de Data Science

2026

Sobre este Documento

Esta es la guía general del proyecto de análisis de ventas de TechCore. Su propósito es dar una visión de conjunto del trabajo completo, explicando qué se hizo en cada una de las tres fases y cómo se conectan entre sí. Es un documento panorámico. Para el detalle técnico de cada etapa, cada avance cuenta con su propio README, y las conclusiones del análisis se presentan en un documento aparte.

El Proyecto

TechCore es una cadena de tiendas minoristas especializada en la venta y distribución de computadores y accesorios tecnológicos, con seis sucursales distribuidas en cuatro ciudades de Colombia. La empresa dispone de una base de datos cruda de facturación que nunca ha sido depurada ni analizada de forma sistemática.

DataVision Analytics, una consultora de análisis de datos, asigna el proyecto en el marco de un proceso de selección para el rol de Analista de Datos Junior. El encargo consiste en tomar esa base cruda y llevarla, en tres fases, hasta un panel de control que permita a la dirección de TechCore tomar decisiones informadas sobre su desempeño comercial.

Objetivo General

El objetivo es transformar datos crudos en información estratégica. Esto implica tres etapas encadenadas: limpiar y estandarizar los datos de facturación, diseñar un modelo relacional que organice la información con integridad y trazabilidad, y construir un dashboard interactivo que comunique los hallazgos y permita explorarlos. Cada fase construye sobre la anterior, y ninguna funciona sin la que la precede.

Las Tres Fases del Proyecto

Avance 1, Limpieza y Transformación

La primera fase toma la base cruda de treinta mil trescientas siete facturas y la depura en Power Query, el editor de datos de Power BI. El trabajo consistió en eliminar facturas duplicadas, estandarizar los nombres de las columnas y los tipos de dato, normalizar los campos de texto que venían escritos de múltiples formas, y tratar los valores nulos según su naturaleza.

El resultado es un conjunto de treinta mil facturas limpias, con las ciudades, sucursales y marcas unificadas, y los valores faltantes tratados con criterio. El detalle se encuentra en el README del Avance 1.

Avance 2, Modelo Relacional

La segunda fase toma los datos limpios y los reorganiza en un modelo relacional construido en Python con la librería pandas. Se identificaron siete entidades del negocio, cada una con su tabla, sus llaves primarias y sus llaves foráneas: Ciudades, Sucursales, Vendedores, Clientes, Productos, Facturas y DetalleFacturas.

La transformación central de esta fase fue llevar los productos de columnas repetidas a filas de una tabla de detalle, lo que elimina el límite artificial de tres productos por factura. El control de calidad detectó y corrigió cuatro incongruencias en los datos que no eran visibles en la fase anterior. El resultado es un archivo de Excel con las siete tablas validadas. El detalle está en el README del Avance 2.

Avance 3, Dashboard Interactivo

La tercera fase importa el modelo relacional a Power BI y construye sobre él un panel de control. Se crearon nueve medidas de cálculo en lenguaje DAX, dos jerarquías de navegación,

cinco segmentaciones dinámicas y las visualizaciones que comunican los resultados del análisis: un mapa geográfico, un gráfico de ventas por marca, una línea de evolución temporal, tarjetas de indicadores clave y un gráfico por sucursal.

El dashboard incorpora también una funcionalidad avanzada de eje dinámico, que permite navegar desde las marcas hacia sus productos dentro de un mismo gráfico. El detalle está en el README del Avance 3.

Cómo se Conectan las Fases

Las tres fases no son piezas sueltas, sino etapas de un mismo recorrido. La primera hace los datos confiables, porque sin datos limpios cualquier análisis posterior heredaría sus errores. La segunda los hace analizables, porque una tabla plana con información repetida no permite responder preguntas del negocio con precisión. La tercera los hace comunicables, porque un modelo bien construido no sirve de nada si nadie puede explorarlo.

El hilo conductor es la transformación de datos crudos en decisiones. Cada fase agrega una capa: confiabilidad, estructura y comunicación.

Los Hallazgos del Camino

El proyecto reveló varios problemas en los datos que merecen mención, porque muestran que el trabajo de análisis exige verificar y no dar nada por sentado.

Hallazgo	Dónde se detectó	Cómo se resolvió
Inconsistencias de escritura en ciudades, sucursales y marcas	Avance 1	Normalización de cada variante a su forma correcta

Hallazgo	Dónde se detectó	Cómo se resolvió
Pérdida de las fechas al exportar desde Power BI	Avance 1	Conversión a texto como último paso antes de exportar
Precios inflados diez veces por un cero adicional	Avance 2	Corrección al precio válido de cada producto
Totales de factura que no cuadraban con sus componentes	Avance 2	Recálculo con la fórmula correcta
Ciudades marcadas como no especificadas que sí eran deducibles	Avance 2	Deducción de la ciudad desde el nombre de la sucursal
Cambio de escala del descuento al modificar su tipo de dato	Avance 2	Ajuste de la fórmula del total
Error de granularidad en la medida de ventas al filtrar por marca	Avance 3	Reformulación de la medida con SUMX sobre el detalle

Vale la pena señalar un patrón en estos hallazgos: varios se descubrieron en una fase posterior a aquella en que se originaron. El error de las fechas apareció al revisar el archivo exportado. El de la granularidad, al probar el dashboard con un filtro. La lección es que el trabajo debe verificarse en uso, no solo al construirlo.

Tecnologías del Proyecto

Power Query. El editor de datos de Power BI, utilizado en el Avance 1 para la limpieza y transformación. Registra cada acción como un paso, lo que documenta el proceso de forma automática.

Python y pandas. Empleados en el Avance 2 para construir el modelo relacional, validar la integridad referencial y generar los reportes exploratorios. El trabajo quedó documentado en un notebook.

Power BI Desktop. La herramienta del Avance 3, donde se construyó el modelo de datos, las medidas de cálculo y las visualizaciones del dashboard.

DAX. El lenguaje de fórmulas de Power BI, utilizado para las nueve medidas del dashboard, incluidas las de participación que manipulan el contexto de filtro.

Estructura de la Entrega

El proyecto se organiza en dos carpetas principales.

ProyectoVentas_SimonBedoya/

Avances/

Avance_1/

Avance_1_Limpieza_Transformacion.pbix

ventas.csv

ventasTransformed.csv

README_Avance1.pdf

Avance_2/

Avance_2_Modelo_Relacional.ipynb

modeloVentas.xlsx

diagrama_entidad_relacion.png

README_Avance2.pdf

Avance_3/

Avance_3_Dashboard_Interactivo.pbix

README_Avance3.pdf

Documentacion/

README.pdf

Conclusiones_Recomendaciones.pdf

Cómo Navegar la Documentación

Este documento es la puerta de entrada al proyecto. Para profundizar, la documentación se organiza así. El README de cada avance explica a fondo su fase, con las decisiones tomadas y su justificación. El documento de Conclusiones y Recomendaciones presenta los insights estratégicos derivados del análisis, con los patrones detectados y las propuestas de mejora comercial. El notebook del Avance 2 contiene el código del modelo relacional, comentado paso a paso. Y el diagrama entidad relación representa de forma gráfica la estructura del modelo, con sus llaves y cardinalidades.

Resultados

El proyecto cumplió su objetivo de transformar datos crudos en información estratégica. Se depuraron treinta mil facturas, se construyó y validó un modelo relacional de siete tablas sin registros huérfanos, y se desarrolló un dashboard interactivo que permite explorar el desempeño comercial de TechCore por ciudad, sucursal, marca, producto, período, método de pago y perfil de cliente.

El análisis resultante describe un negocio sólido pero estancado: TechCore factura de forma consistente dos coma cincuenta y tres billones de pesos, con una operación estable durante una década, concentrada en Medellín y Bogotá y en tres marcas principales. Las oportunidades identificadas apuntan a la expansión geográfica, la replicación del modelo de su sucursal más exitosa y la fidelización de una base de clientes con la que apenas se ha interactuado una vez. El detalle de estos hallazgos y las recomendaciones que se derivan de ellos se presentan en el documento de Conclusiones y Recomendaciones.